DOCUMENTO TÉCNICO DO PROJETO

PROJETO ACADEMICO - INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CONSULTOR INTELIGENTE DE CARREIRAS EM TI

Documento tecnico do sistema especialista

FINALIDADE

Descrever o objetivo, o funcionamento das regras, a arquitetura, as tecnologias, os testes e as instrucoes de execucao do sistema. O documento distingue fatos do codigo de exemplos ilustrativos.

IDENTIFICACAO DO PROJETO

Instituicao	UNIPAC Barbacena
Disciplina	Inteligencia Artificial
Projeto	Consultor Inteligente de Carreiras em TI
Linguagem principal	Python
Bibliotecas centrais	Experta e Streamlit
Repositorio	github.com/vinicius589/consultor-inteligente-carreiras-ti

Sobre as evidencias visuais

As telas deste documento sao pre-visualizacoes ilustrativas baseadas no codigo, nao capturas de uma execucao real do navegador.

VISAO GERAL

1. Objetivo e funcionamento

O sistema analisa cinco respostas para sugerir uma trilha profissional.
As respostas acionam regras SE-ENTAO do Experta; cada regra pode somar pontos
e registrar motivos; ao final, o sistema mostra carreira, pontuacao e alternativas.

Trilhas profissionais consideradas

1. Desenvolvimento Back-end
2. Desenvolvimento Front-end e UI/UX
3. Ciencia de Dados e Machine Learning
4. Engenharia de Dados
5. Ciberseguranca
6. DevOps e SRE
7. Computacao em Nuvem
8. Desenvolvimento Mobile
9. Engenharia de Qualidade e Testes (QA)
10. Gestao de Produtos

As cinco perguntas do formulario

1. Afinidade com matematica e estatistica (baixa, media ou alta).
2. Atividade de maior interesse, como interfaces, dados, testes ou automacao.
3. Linguagem ou ferramenta com que a pessoa tem mais afinidade.
4. Tipo de resultado que prefere entregar.
5. Ambiente profissional de maior interesse.

Base logica

O README registra 38 regras, incluindo combinacoes cruzadas de caracteristicas.
O resultado orienta a exploracao profissional; nao e uma decisao definitiva.

DEMONSTRACAO DA INTERFACE

2. Tela inicial da aplicacao

A aplicacao usa Streamlit e mostra cinco perguntas num formulario web.
Abaixo esta uma pre-visualizacao montada com base nos campos de app.py.

Streamlit app - localhost:8501

Consultor Inteligente de Carreiras em TI

Responda as perguntas para receber uma sugestao de carreira.

1. Afinidade com matematica e estatistica?

Baixa Media Alta

2. Qual atividade mais combina com voce?

Criar interfaces e melhorar a experiencia visual

3. Linguagem ou ferramenta de maior afinidade?

Python

4. Que tipo de resultado prefere entregar?

Um produto ou interface que a pessoa usa

5. Ambiente profissional de maior interesse?

Analisar meu perfil

Previa ilustrativa; os valores mostrados nao representam uma sessao real.

VALIDACAO POR PERSONAS

5.1. Perfil analitico

Caso correspondente ao teste test_perfil_analitico em tests/test_personas.py.

Entradas do perfil	
Matematica	Alta
Atividade	Analisar dados e encontrar padroes
Ferramenta	Python
Entrega	Informacoes e analises que ajudam a decidir
Ambiente	Dados e pesquisa

Resultado da analise

Trilha recomendada: Ciencia de Dados e Machine Learning

Analise estatistica, exploracao de dados e criacao de modelos preditivos.

Por que essa trilha foi recomendada?

- Voce gosta de analisar dados e tem alta afinidade com matematica.
- Voce prefere entregar analises que apoiam decisoes.
- A combinacao de analise, matematica e Python reforca o perfil analitico.

Pontuacao da recomendacao: 8 pontos

A pontuacao e a soma das contribuicoes das regras ativadas no perfil.

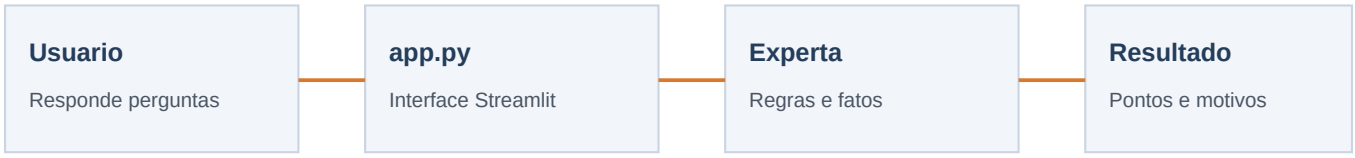
Outras trilhas consideradas	
Cibersegurança	0 ponto(s)
Computacao em Nuvem	0 ponto(s)
Desenvolvimento Back-end	0 ponto(s)

Renderizacao demonstrativa calculada a partir dos testes de persona e das regras do repositorio; nao e captura nativa de uma sessao real do Streamlit.

ARQUITETURA E EXECUCAO

4. Arquitetura e tecnologias

A solucao separa a camada de interface do motor de inferencia.



Arquivos principais

app.py	Formulario, fluxo da interface e exibicao do resultado.
sistema_especialista.py	Fatos, regras SE-ENTAO, pontuacao e justificativas.
matriz_de_decisao.md	Resumo das relacoes entre respostas e trilhas.
tests/test_personas.py	Testes automatizados para perfis representativos.
requirements.txt	Dependencias que precisam ser instaladas.

Como executar no Windows

```
git clone https://github.com/vinicius589/consultor-inteligente-carreiras-ti.git

cd consultor-inteligente-carreiras-ti

python -m venv .venv

.\\.venv\\Scripts\\Activate.ps1

python -m pip install -r requirements.txt

python -m streamlit run app.py
```

Depois, acesse http://localhost:8501 no navegador.

Python 3.10 e a versao recomendada no README para compatibilidade com Experta.

VALIDACAO E REFERENCIAS

5. Testes, limites e evidencias

O repositorio inclui testes automatizados baseados em personas para as trilhas profissionais.
A execucao deve ser confirmada no ambiente utilizado para a entrega.

Comando para executar os testes

python -m unittest discover -s tests -v

Verificacoes e cuidados

- O formulario coleta cinco respostas e so calcula a recomendacao apos o envio.

- As pontuacoes sao produzidas pelas regras ativadas; nao representam avaliacao cientifica.

- A recomendacao e orientativa e nao substitui pesquisa, experiencia ou aconselhamento.

- As imagens demonstrativas do README e deste documento sao pre-visualizacoes ilustrativas.

- Para comprovar o funcionamento visual, executar o programa e substituir as previas por capturas reais.

Repositorios e documentacao

Repositorio GitHub:

https://github.com/vinicius589/consultor-inteligente-carreiras-ti

README:

Instrucoes de instalacao, exemplos e imagens demonstrativas.

Nota sobre a versao documentada

Este documento descreve os arquivos e regras revisados no repositorio em outubro de 2026.
Antes da entrega academica, registrar os testes realmente executados e as evidencias reais obtidas pela equipe, sem apresentar itens planejados como implementados.

Documento tecnico adaptado ao projeto de Inteligencia Artificial; nao reutiliza o conteudo da materia de jogos.

VALIDACAO POR PERSONAS

5.2. Perfil de infraestrutura e seguranca

Caso correspondente ao teste test_perfil_seguranca em tests/test_personas.py.

Entradas do perfil	
Matematica	Media
Atividade	Investigar falhas, riscos e vulnerabilidades
Ferramenta	Linux e redes
Entrega	Sistemas protegidos contra ameacas
Ambiente	Seguranca e investigacao

Resultado da analise

Trilha recomendada: Ciberseguranca

Protecao de sistemas, analise de vulnerabilidades e seguranca de redes.

Por que essa trilha foi recomendada?

- Voce gosta de investigar falhas, riscos e vulnerabilidades.
- Sua prioridade e proteger sistemas contra ameacas.
- Linux, redes e investigacao sao uma combinacao relevante para seguranca.
- Investigacao, Linux e protecao aparecem juntos nas suas respostas.

Pontuacao da recomendacao: 10 pontos

A pontuacao e a soma das contribuicoes das regras ativadas no perfil.

Outras trilhas consideradas	
Ciencia de Dados e Machine Learning	0 ponto(s)
Computacao em Nuvem	0 ponto(s)
Desenvolvimento Back-end	0 ponto(s)

Renderizacao demonstrativa calculada a partir dos testes de persona e das regras do repositorio; nao e captura nativa de uma sessao real do Streamlit.

VALIDACAO POR PERSONAS

5.3. Perfil visual / front-end

Caso correspondente ao teste test_perfil_visual em tests/test_personas.py.

Entradas do perfil	
Matematica	Baixa
Atividade	Criar interfaces e melhorar a experiencia visual
Ferramenta	JavaScript
Entrega	Um produto ou interface que a pessoa usa
Ambiente	Desenvolvimento de software

Resultado da analise

Trilha recomendada: Desenvolvimento Front-end & UI/UX

Criacao de interfaces web, layouts responsivos e experiencias de uso.

Por que essa trilha foi recomendada?

- Voce prefere criar interfaces e cuidar da experiencia visual.
- JavaScript e a entrega de interfaces usadas pelo publico combinam com essa area.
- A preferencia visual pesa mais do que uma afinidade matematica alta para esta recomendacao.

Pontuacao da recomendacao: 6 pontos

A pontuacao e a soma das contribuicoes das regras ativadas no perfil.

Outras trilhas consideradas	
Cibersegurança	0 ponto(s)
Ciencia de Dados e Machine Learning	0 ponto(s)
Computacao em Nuvem	0 ponto(s)

Renderizacao demonstrativa calculada a partir dos testes de persona e das regras do repositorio; nao e captura nativa de uma sessao real do Streamlit.

VALIDACAO POR PERSONAS

5.4. Perfil de negocios / produto

Caso correspondente ao teste test_perfil_negocios em tests/test_personas.py.

Entradas do perfil	
Matematica	Media
Atividade	Planejar produtos e entender necessidades de usuarios
Ferramenta	Ferramentas de design e prototipacao
Entrega	Direcao e prioridades de um produto
Ambiente	Negocios, usuarios e planejamento

Resultado da analise

Trilha recomendada: Gestao de Produtos

Conexao entre necessidades de usuarios, negocio, design e desenvolvimento.

Por que essa trilha foi recomendada?

- Voce prefere planejar produtos e entender as necessidades dos usuarios.
- Voce prefere trabalhar com direcao e prioridades de um produto.
- Seu interesse por design e negocios combina com a integracao entre usuarios e desenvolvimento.
- Planejamento e definicao de prioridades aparecem juntos nas suas respostas.

Pontuacao da recomendacao: 11 pontos

A pontuacao e a soma das contribuicoes das regras ativadas no perfil.

Outras trilhas consideradas	
Cibersegurança	0 ponto(s)
Ciencia de Dados e Machine Learning	0 ponto(s)
Computacao em Nuvem	0 ponto(s)

Renderizacao demonstrativa calculada a partir dos testes de persona e das regras do repositorio; nao e captura nativa de uma sessao real do Streamlit.